

Atividade 5

Estudo de caso em controle preditivo baseado em modelo: métodos PMVC, DMC e GPC

1) Para as classes de plantas integradora e instável mostradas a seguir, projetar e implementar, por simulação, sistemas de controle baseados nos métodos

- *PMVC com realimentação total de estados*,
- *DMC*,
- *GPC*,

realizando as seguintes análises dos resultados:

- Após definida a melhor sintonia para cada método de controle, analisar a influência do aumento do atraso discreto d (e.g., até qual valor a malha de controle se mantém estável?);
- Análise de seguimento de referência do tipo degrau com base nos índices ISE+IS Δ U;
- No caso regulador, análise dos efeitos de perturbação de carga com base nos índices ISE+IS Δ U;
- No caso regulador, análise dos efeitos de ruído **sensor** com base nas variâncias $\sigma_e^2 + \sigma_{\Delta u}^2$;
- No caso regulador, análise dos efeitos de ruído de **processo** com base nas variâncias $\sigma_e^2 + \sigma_{\Delta u}^2$.

a) Dinâmica do ângulo de roll do VLS-1 na condição de máxima pressão aerodinâmica (Max Q):

$$\frac{\phi(s)}{u_\phi(s)} = \frac{61,0492}{s^2 + 0,098859s} e^{-t_d s}$$

b) Dinâmica do ângulo de arfagem do VLS-1 em Max Q:

$$\frac{\theta(s)}{u_\theta(s)} = \frac{7,3734}{s^2 - 4,077} e^{-t_d s}$$

Observações: i) As variáveis de entrada e saída desses modelos são dadas em **radianos**. ii) O atraso t_d deve ser considerado nulo para projetar os controladores. iii) As entradas desses sistemas têm limites de deflexão em +/- 4 graus ($\sim 0,06981$ rad).

Informações para a entrega:

Encaminhar para o e-mail do professor (asilveira@ufpa.br), até às **23:59h do dia 02/02**, o relatório em PDF, com os principais gráficos de resultados e seus comentários de análise, também os arquivos m-files usados para o desenvolvimento da atividade.